Задача 6. Софтуерна система за видео стрийминг има следните изисквания:

R1. Поддържа до 100 000 едновременни потребители без загуба на производителност.
R2. Осигурява стрийминг на видеа с високо качество – както в HD, така и в 4K резолюция.
R3. Позволява на потребителите да качват, управляват и актуализират своите видеа.
R4. Предоставя функционалност за потребителски профили и сигурна автентикация.
R5. Интегрира се с рекламни мрежи и други външни услуги, за да генерира приходи.
R6. Гарантира ниска латентност при доставката на видео съдържание в световен мащаб.
R7. Може лесно да се мащабира хоризонтално с нарастването на потребителската база.
R8. Съхранява и управлява метаданни за видеосъдържание – заглавия, тагове, описания и др.
R9. Позволява взаимодействие чрез коментари, харесвания и други потребителски действия.
R10. Гарантира устойчивост при грешки, автоматично възстановяване и висока наличност на услугата.

Задание:

1. Да се предложи архитектурен стил (или комбинация от няколко), който би могъл да удовлетвори изискванията на системата, и да се обоснове защо този избор е подходящ спрямо нуждите на системата относно мащабируемост (scalability), наличност (availability), производителност (performance) и поддръжка (maintainability).

2. Да се опишат възможните недостатъци, като например компромиси с други качествени изисквания и/или ограничения, които този избор би породил.

3. Да се напишат два сценария за качество, за два качествени атрибута от следните три: наличност, производителност, изменчивост (modifiability). *Решенията може да са представени както в свободен текст, така и с подточки (bullets.)*

Примерно решение

Забележка: Решението е ориентировъчно. Отговорите може да се формулират по различен начин и да донесат пълни точки, стига да са верни.

Подусловие 1 (4 точки)

Архитектурен стил: Архитектура на Микроуслуги

Архитектурата на микроуслуги представлява архитектурен стил, при който приложението се разделя на малки, независимо работещи услуги. Всяка услуга изпълнява конкретна функционалност и комуникира с останалите чрез олекотени протоколи (напр. HTTP).

- **Мащабируемост:** Микроуслугите позволяват независимо мащабиране на отделни компоненти – например, видео обработка – според натоварването, без да е нужно това да се направи за цялата система.
- **Наличност:** При срив на една услуга, останалите могат да продължат работа, без да се стига до срив на цялата система, тъй като са независими една от друга.
- **Производителност:** Микроуслугите позволяват независимо мащабиране на отделни услуги според нуждите и разпределението на ресурси, което води до по-добро използване на ресурсите и потенциално по-бързо време за реакция.
- **Поддръжка:** Ясното разделение на отговорности между микроуслугите улеснява разработката, внедряването и поддръжката на системата от различни екипи, дори и да са разпределени в различни места.

Подусловие 2 (2 точки) Компромиси и ограничения:

- **Сложност:** Архитектурата на микроуслуги е по-сложна от монолитната – изисква управление на множество услуги, мрежова комуникация, оркестрация и мониторинг.
- **Комуникация:** При голям брой микроуслуги, комуникацията между тях може да стане източник на латентност, ако не е добре оптимизирана.
- **Тестване:** Интеграционното тестване на множество отделни компоненти може да е по-сложно и бавно.
- **Разработване:** Екипите трябва да имат опит с конкретни практики свързани с архитектурата на микроуслуги, като CI/CD и облачна инфраструктура.
- **Управление на състояние:** Необходимо е внимателно проектиране на състоянието и съгласуваността на данните, особено при евентуални грешки или частични сривове на услуги.

Подусловие 3 (4 точки) Сценарии за качество

1. Производителност. При нормално натоварване на системата, когато потребител избере видео за гледане, стриймингът трябва да започне за не повече от 2 секунди.

- **Въздействие:** избор на видео за гледане
- **Източник:** краен потребител
- **Контекст:** при нормално натоварване
- **Обект:** сървърен компонент за обработка и подаване на видео
- **Резултат:** системата започва стрийминг на видеото
- **Количествени параметри:** началното зареждане е ≤ 2 секунди

2. Наличност По време на пиков трафик, един от сървърите в системата се срива. Възстановяването на системата трябва да се извърши в рамките на 5 секунди, без загуба на повече от 2% от заявките.

- **Въздействие:** отказ на сървър
- **Източник:** системата (хардуерен отказ)
- **Контекст:** при високо натоварване / пиков трафик
- **Обект:** сървърната инфраструктура на системата
- **Резултат:** възстановяване на системата
- **Количествени параметри:** пренасочването се извършва за ≤ 5 секунди, без загуба на повече от 2% от заявките

Критерии за оценяване

- Подусловие 1 – 4 точки
- Подусловие 2 – 2 точки
- Подусловие 3 – 4 точки